디지털논리회로 과제 2

23013463 이우석

1. 다음 함수에 대해 카르노 맵을 그려라.

(1) f(a,b,c)=Σm(0,2,5,6)

a\bc	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	0	1	0	1

(2) g(w,x,y,z)=Σm(0,2,4,7,9,11,15)+Σd(1,10,14)

wx\yz	00	01	11	10
00	1	x	0	1
01	1	0	1	0
11	0	0	1	x
10	0	1	1	x

(3) F=WX´YZ´+W´XY´Z+W´X´YZ´+WXYZ+W´XYZ

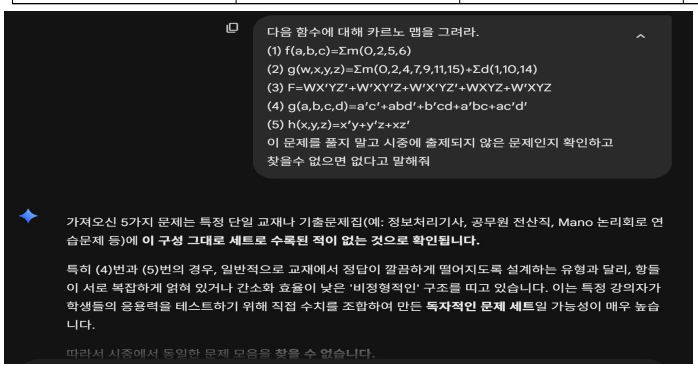
WX\YZ	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	1	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	0	1

(4) g(a,b,c,d)=a´c´+abd´+b´cd+a´bc+ac´d´

ab\cd	00	01	11	10
00	1	1	1	0
01	1	1	1	1
11	1	0	0	1
10	1	0	1	0

(5) h(x,y,z)=x´y+y´z+xz´

x\yz	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	0	1



다음 함수에 대해 카르노 맵을 그려라.

(1) f(a,b,c)=Σm(0,2,5,6)

(2) g(w,x,y,z)=Σm(0,2,4,7,9,11,15)+Σd(1,10,14)

(3) F=W'X'YZ' +W'XY'Z+W'X'YZ' +WXYZ+W'XYZ

(4) g(a,b,c,d)=a'c' +abd' +b'cd+a'bc+ac'd'

(5) h(x,y,z)=x'y+y'z+xz'

아래는 각 함수에 대한 **카르노맵(K-map)**을 **표 형태로 정확히 채운 것**이야.
(표준 배치 사용)

- **3변수**: 행 = 첫 변수(0/1), 열 = 나머지 두 변수 그레이코드 **00, 01, 11, 10**
- **4변수**: 행 = 앞의 두 변수 그레이코드 **00, 01, 11, 10**, 열 = 뒤의 두 변수 그레이코드 **00, 01, 11, 10**
- don't care는 **X**로 표시

(1) $f(a,b,c) = \Sigma m(0,2,5,6)$

열 $bc = 00, 01, 11, 10$

a W bc	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	0	1	0	1

(2) $g(w,x,y,z) = \Sigma m(0,2,4,7,9,11,15) + \Sigma d(1,10,14)$

행 $wx = 00, 01, 11, 10$, 열 $yz = 00, 01, 11, 10$

wx W yz	00	01	11	10
00	1	X	0	1
01	1	0	1	0
11	0	0	1	X
10	0	1	1	X

(3) $F = WXYZ' + WXY'Z + WX'YZ' + WXYZ$

각 항을 minterm으로 바꾸면 $\Sigma m(2,5,7,10,15)$.

wx W yz	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	1	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	0	1

(4) $g(a,b,c,d) = a'c' + abd' + b'cd + a'bc + ac'd'$

(변수 순서 a, b, c, d)

행 $ab = 00, 01, 11, 10$, 열 $cd = 00, 01, 11, 10$

ab W cd	00	01	11	10
00	1	1	1	0
01	1	1	1	1
11	1	0	0	1
10	1	0	1	0

(5) $h(x,y,z) = x'y + y'z + xz'$

열 $yz = 00, 01, 11, 10$

x W yz	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	0	1

3. 다음과 같은 함수에 대해

1) 모든 주내포항을 나열하고, 필수 주내포항을 나타내어라.

2) 최소 곱의합 식을 나타내어라.

a. f(a,b,c,d)=Σm(0,2,5,7,8,9,11,12,15)

(1) 주내포항(Prime implicants) 전체

1. a´b´d´ (0,2)
2. a´bd (5,7)
3. ab´c´ (8,9)
4. ab´d (9,11)
5. ac´d´ (8,12)
6. acd (11,15)
7. b´c´d´ (0,8)
8. bcd (7,15)

2) 필수 주내포항

: 필수 PI: a´b´d´,a´bd,ac´d´

3) 최소 곱의합(SOP)

: f=a´b´d´+a´bd+ac´d´+ab´d+acd

b. g(w,x,y,z)=Σm(1,3,5,6,7,9,10,12,13,14,15)

1) 주내포항(Prime implicants) 전체

1. w´zw' (1,3,5,7)
2. wx (12,13,14,15)
3. wyz´ (10,14)
4. xy (6,7,14,15)
5. xz (5,7,13,15)
6. y´z (1,5,9,13)

2) 필수 주내포항

: 필수 PI: w´z,wx,wyz´,xy,y´z

3) 최소 곱의합(SOP)

: g=w´z+wx+wyz´+xy+y´z

3. 다음과 같은 함수에 대해
1) 모든 주내포항을 나열하고, 필수 주내포항을 나타내어라.
2) 최소 곱의합 식을 나타내어라.
a. f(a,b,c,d)=Σm(0,2,5,7,8,9,11,12,15)
b. g(w,x,y,z)=Σm(1,3,5,6,7,9,10,12,13,14,15)
이 문제를 풀지말고 시중에 출제되지 않은 문제인지 확인하고 찾을수 없으면 없다고 말해줘.

해당 2가지 문제 세트(a, b)가 이 구성 그대로 수록된 기출문제나 교재는 **시중에서 찾을 수 없습니다.**

특히 **(b)번 함수**의 경우, 최소항(Σm)이 11개나 포함되어 있어 카르노 맵의 대부분이 1로 채워지는 매우 조밀한 형태입니다. 일반적인 자격증 시험이나 표준 교재의 예제는 보통 4~6개의 최소항을 사용하여 묶음의 원리를 설명하는 데 집중하는 반면, 이 문제는 **주내포항(Prime Implicants)**의 개수가 많아지도록 의도적으로 설계된 변별력 위주의 문제입니다.

따라서 이 문제들은 시중 교재의 일반적인 예제가 아닌, **특정 강의자가 직접 수치를 조합하여 만든 독자적**

3. 다음과 같은 함수에 대해
1) 모든 주내포항을 나열하고, 필수 주내포항을 나타내어라.
2) 최소 곱의합 식을 나타내어라.
a. f(a,b,c,d)=Σm(0,2,5,7,8,9,11,12,15)
b. g(w,x,y,z)=Σm(1,3,5,6,7,9,10,12,13,14,15)

1m 8s 동안 생각함 ›

아래는 **(1) 모든 주내포항(Prime implicant) 나열 + 필수 주내포항(Essential PI) 표시, (2) 최소 곱의합(최소 SOP)**까지 정리한 풀이야.
(변수 순서: **a,b,c,d / w,x,y,z**, minterm 번호는 그 순서의 2진수로 해석)

---

a) $f(a,b,c,d) = \Sigma m(0,2,5,7,8,9,11,12,15)$

1) 주내포항(Prime implicants) 전체

(괄호는 커버하는 minterm)

1. $a'b'd'$ $(0,2)$
2. $a'bd$ $(5,7)$

1) 주내포항(Prime implicants) 전체

1. $w'z$ $(1,3,5,7)$
2. wx $(12,13,14,15)$
3. wyz' $(10,14)$
4. xy $(6,7,14,15)$
5. xz $(5,7,13,15)$
6. $y'z$ $(1,5,9,13)$

2) 필수 주내포항(Essential PI)

- $m3$는 $w'z$만 덮음 → 필수
- $m12$는 wx만 덮음 → 필수
- $m10$은 wyz'만 덮음 → 필수
- $m6$은 xy만 덮음 → 필수
- $m9$는 $y'z$만 덮음 → 필수

즉,

$$\boxed{\text{필수 PI: } w'z,\ wx,\ wyz',\ xy,\ y'z}$$

이 5개가 이미 모든 1(minterm)을 다 커버하므로 추가 선택 필요 없음.

3) 최소 곱의합(SOP)

$$\boxed{g = w'z + wx + wyz' + xy + y'z}$$

4. $ab'd$ $(9,11)$
5. $ac'd'$ $(8,12)$
6. acd $(11,15)$
7. $b'c'd'$ $(0,8)$
8. bcd $(7,15)$

2) 필수 주내포항(Essential PI)

각 minterm을 "유일하게" 덮는 PI가 있으면 필수.

- $m2$는 $a'b'd'$만 덮음 → **필수**
- $m5$는 $a'bd$만 덮음 → **필수**
- $m12$는 $ac'd'$만 덮음 → **필수**

$$\boxed{\text{필수 PI: } a'b'd',\ a'bd,\ ac'd'}$$

필수 PI들이 덮지 못한 minterm은 $m9, m11, m15$.
이를 최소로 덮으려면

- $ab'd$가 $m9, m11$ 덮고
- acd가 $m11, m15$ 덮음
  → 2개 추가가 최소.

3) 최소 곱의합(SOP)

$$\boxed{f = a'b'd' + a'bd + ac'd' + ab'd + acd}$$

12. 다음의 각 함수 집합에서, 함수들은 각각 독립적으로 최소화되어져 있다. 각 함수에 대해 AND 게이트와 하나의 OR 게이트를 사용하여 곱의합 표현에 맞는 최소 2레벨 게이트 회로를 구하여라.

a. F=A´C+BD´+ABC

G=BD´+ACD

: 공통 곱항은 BD' 이므로

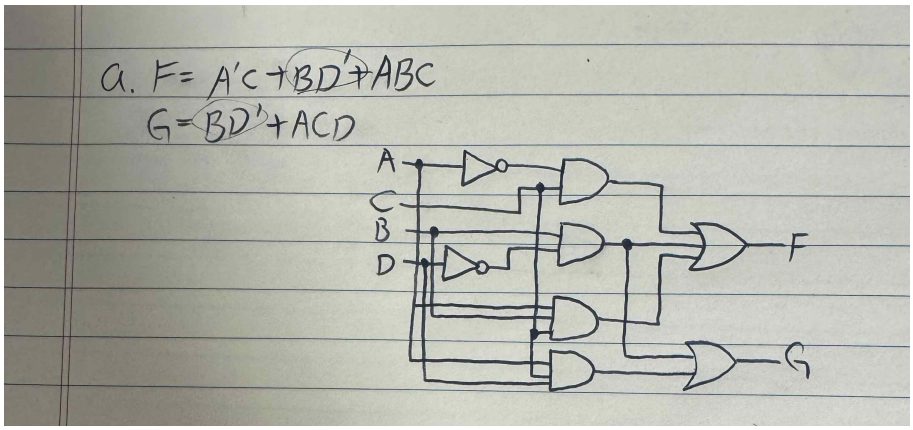
AND 게이트:

- A´
- BD´
- ABC
- ACD

OR 게이트:

- F=A´C+BD´+ABC
- G=BD´+ACD

총 6게이트, 총 15입력이다.



b. F=A´B´D+BC+AC´

G=A´B´D+BCD+A´C

H=BC+AC'+AD

공통 곱항 A'B'D: F,G 공통

BC: F,H 공통

AC': F,H 공통

게이트 수 -> AND 게이트: 6개

OR 게이트: 3개

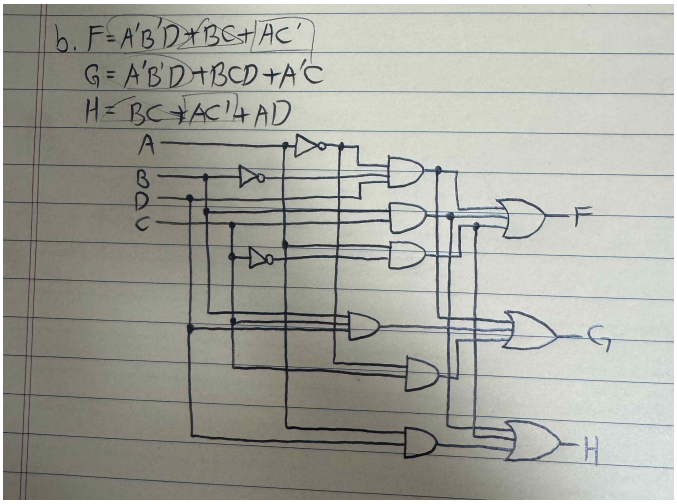
총 게이트 수: 9개

AND 입력 수:

- A´B´D: 3
- BC: 2
- AC´: 2
- BCD: 3
- A´C: 2
- AD: 2

합계 = 14

전체 입력 수: 23



c. f=a´c´+a´d+b´c´d

g=b´c´d+bd+acd+ab´d

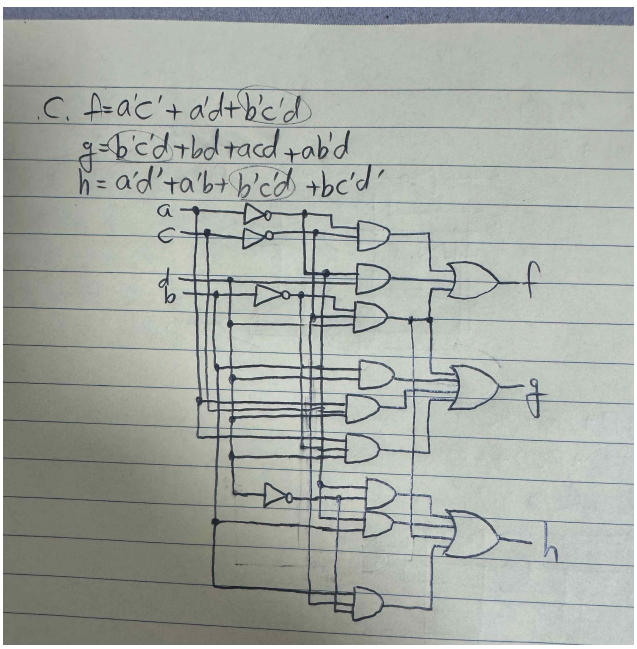
h=a´d´+a´b+b´c´d+bc´d´

공통 곱항: b´c´d

게이트 수 -> AND 게이트: 9개

OR 게이트: 3개

총 게이트 수: 12개



들 사용하여 곱의합 표현에 맞는 최소 2레벨 게이트 회로들 구하여라.
a. F=A′C+BD′+ABC
G=BD′+ACD
b. F=A′B′D+BC+AC′
G=A′B′D+BCD+A′C
H=BC+AC'+AD
c. f=a′c′+a′d+b′c′d
g=b′c′d+bd+acd+ab′d
h=a′d′+a′b+b′c′d+bc′d′
이 문제를 풀지말고 시중에 출제되지 않은 문제인지 확인하고 찾을수 없으면 없다고 말해줘.

제시해주신 문제들은 논리회로(Digital Logic Design)의 **다중 출력 최소화(Multiple-output minimization)** 또는 **공통 항 추출(Common term extraction)** 단원에서 다루는 전형적인 유형입니다.

결론부터 말씀드리면, 해당 수식들의 조합은 **시중 교재나 기출문제에서 동일하게 출제된 적이 없는 독창적인 구성**으로 보입니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

최종 답만 모아보기

a

공통 곱항:

$$BD'$$

회로:

$$P_1 = A'C,\ P_2 = BD',\ P_3 = ABC,\ P_4 = ACD$$

$$F = P_1 + P_2 + P_3, \qquad G = P_2 + P_4$$

- 6게이트
- 15입력

b

공통 곱항:

$$A'B'D,\ BC,\ AC'$$

회로:

$$Q_1 = A'B'D,\ Q_2 = BC,\ Q_3 = AC',\ Q_4 = BCD,\ Q_5 = A'C,\ Q_6 = AD$$

$$F = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$G = Q_1 + Q_4 + Q_5$$

$$H = Q_2 + Q_3 + Q_6$$

- 9게이트
- 23입력

c

공통 곱항:

$$b'c'd$$

회로:

$$R_1 = a'c',\ R_2 = a'd,\ R_3 = b'c'd,\ R_4 = bd,\ R_5 = acd,$$

$$R_6 = ab'd,\ R_7 = a'd',\ R_8 = a'b,\ R_9 = bc'd'$$

$$f = R_1 + R_2 + R_3$$

$$g = R_3 + R_4 + R_5 + R_6$$

$$h = R_7 + R_8 + R_3 + R_9$$

- 12게이트
- 33입력

```
A ──────────────
```

```
                                   ▼       |   |   |
                                   G       |   |   |
                                           |   |   |
Q2=BC   ──────────────────────────────────┤   |   |
Q3=AC'  ──────────────────────────────────┤   |   |
Q6=AD   ──────────────────────────────┐   |   |   |
                                      ▼   ▼   ▼   |   |
                                    [ OR3 ]       |   |
                                      |           |   |
                                      ▼           |   |
                                      H           |   |
```

```
                                                  |   |   |
                                                  |   |   |
b ──────────────────────┐                         |   |   |
                        ├──[AND4]── R4=bd ────────┤   |   |
d ──────────────────────┘                         |   |   |
                                                  |   |   |
a ──────────────────────┐                         |   |   |
c ──────────────────────┼──[AND5]── R5=acd ────────┤   |   |
d ──────────────────────┘                         |   |   |
                                                  |   |   |
a ──────────────────────┐                         |   |   |
b ──[NOT]── b' ─────────┼──[AND6]── R6=ab'd ────────┤   |   |
d ──────────────────────┘                         |   |   |
                                                  |   |   |
a ──[NOT]── a' ─────────┐                         |   |   |
                        ├──[AND7]── R7=a'd' ────────┤   |   |
d ──[NOT]── d' ─────────┘                         |   |   |
                                                  |   |   |
a ──[NOT]── a' ─────────┐                         |   |   |
                        ├──[AND8]── R8=a'b ────────┤   |   |
b ──────────────────────┘                         |   |   |
                                                  |   |   |
b ──────────────────────┐                         |   |   |
c ──[NOT]── c' ─────────┼──[AND9]── R9=bc'd' ────┘   |   |
d ──[NOT]── d' ─────────┘                         |   |
                                                  |   |


R1=a'c' ──────────────────────────────────┐       |   |
R2=a'd  ──────────────────────────────────┼───┐   |   |
R3=b'c'd ─────────────────────────────────┼───┼───┐   |
                                          ▼   ▼   ▼   |
                                        [ OR1 ]       |
```

$$f = a'c' + a'd + b'c'd$$

$$g = b'c'd + bd + acd + ab'd$$

$$h = a'd' + a'b + b'c'd + bc'd'$$

공통 곱항:

$$b'c'd$$

회로도

```
입력: a, b, c, d
보수: a', b', c', d'

a ──[NOT]── a' ─────────┐
                        |
c ──[NOT]── c' ─────────┼──[AND1]── R1=a'c' ──────────┐
                        |                             |
                        |                             |
a ──[NOT]── a' ─────────┐                             |
                        ├──[AND2]── R2=a'd ──────────┐|
d ──────────────────────┘                             ||
                                                      ||
b ──[NOT]── b' ─────────┐                             ||
                        ├──[AND3]── R3=b'c'd ────┐    ||
c ──[NOT]── c' ─────────┼                        |    ||
d ──────────────────────┘                        |    ||
                                                 |    ||
```

```
R3=b'c'd ──────────────────────────────────┐     |    |   |
                                           ▼     ▼    ▼   |
                                         [ OR1 ]          |
                                           |              |
                                           ▼              |
                                           f              |
                                                          |
R3=b'c'd ──────────────────────────────────┼──────────────┐|
R4=bd    ──────────────────────────────────┼──────────────┐||
R5=acd   ──────────────────────────────────┼──────────┐   |||
R6=ab'd  ──────────────────────────────────┼──────────┼───┐|||
                                           ▼     ▼    ▼   ▼|
                                         [ OR2 ]          |
                                           |              |
                                           ▼              |
                                           g              |
                                                          |
R7=a'd   ──────────────────────────────────┼──────────────┐|  |
R8=a'b   ──────────────────────────────────┼──────────────┐||  |
R3=b'c'd ──────────────────────────────────┼──────────┐   |||  |
R9=bc'd  ──────────────────────────────────┼──────────┼───┐|||  |
                                           ▼     ▼    ▼   ▼|  |
                                         [ OR3 ]          |  |
                                           |              |  |
                                           ▼              |  |
                                           h              |  |
```